МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

З дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване та подійно-орієнтоване програмування»
На тему: «Основи роботи з масивами у Java.»

Роботу виконав:
студент II курсу групи АД-251
спеціальності F6
Горбунова А.А.

Роботу перевірив:
к т.н., доцент Рудніченко М.Д.

Оцінка: _____

ДУОП, 2026

1 ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО КОДУ

У цьому розділі наведено повний вихідний код розробленого програмного комплексу. Код оформлено згідно зі стандартами *Oracle Code Conventions* та містить вичерпну документацію у форматі *JavaDoc*.

1.1 Клас Main.java.

```
/*
 * Copyright (c) 2026. Anastasiia Gorbunova
 * National University "Odesa Polytechnic"
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://apache.org
 */
package ad251.gorbunova;

/**
 * Головний керуючий клас програми (Точка входу).
 * Виконує координацію роботи обох секцій лабораторної роботи та демонструє
 * побудову динамічних CLI-таблиць на основі об'єктних моделей.
 *
 * @author Анастасія Горбунова
 * @version 6.0 25 Oct 2026
 */
public class Main {

    /**
     * Точка входу в систему. Формує структурований псевдотабличний лог.
     *
     * @param args аргументи командного рядка CLI
     */
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("=== Лабораторна робота №6 ===\n");
        System.out.print("Тема: Основи роботи з масивами у Java.\n\n");

        // ======================================================================
        // 1. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
        // ======================================================================
        // Обробка загального практичного завдання
        StudentAnalytics studentService = new StudentAnalytics();
        studentService.runAnalysis();

        System.out.print("\n");

        // ======================================================================
        // 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: ВАРІАНТ №7 (Облік ваги фруктів у кошику)
        // ======================================================================
        // Обробка індивідуального Варіанту №7
        FruitAnalytics fruitService = new FruitAnalytics();
        fruitService.runAnalysis();
    }

}
```

1.2 Клас StudentAnalytics.java (Загальне завдання).

```java
/*
 * Copyright (c) 2026. Anastasiia Gorbunova
 * National University "Odesa Polytechnic"
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://apache.org
 */
package ad251.gorbunova;

import java.util.Random;

/**
 * Клас-сервіс для обробки та аналізу оцінок студентів групи.
 * Реалізує алгоритми пошуку екстремумів, середнього балу та
 * фільтрації для одновимірних масивів цілих чисел (int[]).
 *
 * @author Анастасія Горбунова
 * @version 5.0 25 Oct 2026
 */
public class StudentAnalytics {

    /**
     * Запускає повний цикл аналізу результатів тестування студентів
     * та формує CLI-таблицю фіксованої ширини (116 символів).
     */
    public void runAnalysis() {
        System.out.print("--- 1. Демонстрація загального завдання (Результати тестування) ---\n");
        String tableSeparator = "+" + "-".repeat(112) + "+";

        int N = 10;
        int[] scores = new int[N];
        Random rand = new Random();

        // Заповнення масиву оцінками від 0 до 100
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            scores[i] = rand.nextInt(101);
        }

        // Виведення початкового стану масиву
        System.out.print("Оцінки групи (початковий масив):\n[ ");
        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            System.out.print(scores[i]);
            if (i < scores.length - 1) {
                System.out.print(", ");
            }
        }
        System.out.print(" ]\n\n");

        // Алгоритмічний пошук показників успішності
        int max = scores[0];
        int min = scores[0];
        int sum = 0;

        for (int score : scores) {
            sum += score;
            if (score > max) {
                max = score;
            }
            if (score < min) {
                min = score;
            }
        }

        double average = (double) sum / N;

        int aboveAverageCount = 0;
        for (int score : scores) {
            if (score > average) {
                aboveAverageCount++;
            }
        }

        boolean hasPerfectScore = false;
        for (int score : scores) {
```

```
78              if (score == 100) {
79                  hasPerfectScore = true;
80                  break;
81              }
82          }
83
84          // Побудова таблиці результатів загальної практичної частини
85          System.out.println(tableSeparator);
86          System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
87                  "Параметр групи", "Значення", "Опис розрахунку метрики успішності");
88          System.out.println(tableSeparator);
89
90          System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
91                  "Найвищий бал", max, "Максимальна оцінка серед студентів групи");
92
93          System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
94                  "Найнижчий бал", min, "Мінімальна оцінка серед студентів групи");
95
96          System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
97                  "Середній бал", average, "Середнє арифметичне значення по групі");
98
99          System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
100                 "Вище середнього", aboveAverageCount, "Кількість студентів, що перевищили середній
                    ↪  бал");
101
102         System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
103                 "Ідеальний бал (100)", (hasPerfectScore ? "Є студент(и)" : "Немає"),
104                 "Перевірка наявності хоча б одного максимального результату");
105
106         System.out.println(tableSeparator);
107     }
108 }
```

1.3 Клас FruitAnalytics.java (Індивідуальне завдання).

```java
/*
 * Copyright (c) 2026. Anastasiia Gorbunova
 * National University "Odesa Polytechnic"
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://apache.org
 */
package ad251.gorbunova;

import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

/**
 * Клас-сервіс для обліку та статистичного аналізу ваги фруктів у кошику.
 * Реалізує контракт індивідуального Варіанту №7 за допомогою чистих методів.
 *
 * @author Анастасія Горбунова
 * @version 5.0 25 Oct 2026
 */
public class FruitAnalytics {

    /**
     * Запускає повний цикл розрахунку метрик для кошика фруктів
     * та генерує фінальну CLI-таблицю (116 символів).
     */
    public void runAnalysis() {
        System.out.print("--- 2. Виконання індивідуального Варіанту №7 (Вага фруктів у кошику)
        ↪  ---\n");
        String tableSeparator = "+" + "-".repeat(112) + "+";

        int N = 8;
        double[] weights = new double[N];
        Random rand = new Random();

        // Заповнення випадковими значеннями ваги від 50.0 до 350.0 грамів
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            weights[i] = 50.0 + (rand.nextDouble() * 300.0);
        }

        System.out.print("Вміст кошика (початковий масив ваг у грамах):\n[ ");
        for (int i = 0; i < weights.length; i++) {
            System.out.printf("%.1f", weights[i]);
            if (i < weights.length - 1) {
                System.out.print("; ");
            }
        }
        System.out.print(" ]\n\n");

        // Обчислення показників через виклики методів (вимоги контракту)
        double totalWeight = calculateSum(weights);
        double averageWeight = calculateAverage(weights);
        double maxWeight = findMax(weights);
        double minWeight = findMin(weights);
        int elementsAboveAverage = countAboveAverage(weights, averageWeight);

        // Побудова таблиці результатів Варіанту №7
        System.out.println(tableSeparator);
        System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
                "Статистичний параметр", "Значення", "Акумульована метрика / Опис розрахунку");
        System.out.println(tableSeparator);

        System.out.printf("| %-22s | %-14.2f | %-68s |%n",
                "Загальна вага кошика", totalWeight, "Сумарна маса всіх фруктів, накопичена через
                ↪  цикл");

        System.out.printf("| %-22s | %-14.2f | %-68s |%n",
                "Середня вага фрукта", averageWeight, "Середнє арифметичне значення (Сума /
                ↪  Кількість елементів)");

        System.out.printf("| %-22s | %-14.2f | %-68s |%n",
                "Максимальна вага", maxWeight, "Найбільший елемент масиву, знайдений лінійним
                ↪  пошуком");

        System.out.printf("| %-22s | %-14.2f | %-68s |%n",
```

```
74                  "Мінімальна вага", minWeight, "Найменший елемент масиву, знайдений лінійним
                    ↪  пошуком");
75
76              System.out.printf("| %-22s | %-14s | %-68s |%n",
77                  "Більше середнього", elementsAboveAverage, "Кількість фруктів, маса яких перевищує
                    ↪  середній показник");
78
79              System.out.println(tableSeparator);
80              System.out.print("\n");
81
82              // Демонстрація сортування масиву бібліотечним методом
83              System.out.print("--- 3. Демонстрація сортування масиву (Arrays.sort) ---\n");
84              Arrays.sort(weights);
85
86              System.out.print("Відсортований кошик (у порядку зростання маси):\n[ ");
87              for (int i = 0; i < weights.length; i++) {
88                  System.out.printf("%.1f", weights[i]);
89                  if (i < weights.length - 1) {
90                      System.out.print(" -> ");
91                  }
92              }
93              System.out.print(" ]\n");
94          }
95
96          /**
97           * Обчислює суму елементів масиву дійсних чисел.
98           *
99           * @param array масив значень
100          * @return сумарне значення
101          */
102         public static double calculateSum(double[] array) {
103             double sum = 0;
104             for (double value : array) {
105                 sum += value;
106             }
107             return sum;
108         }
109
110         /**
111          * Обчислює середнє арифметичне значення масиву.
112          *
113          * @param array масив значень
114          * @return середнє значення
115          */
116         public static double calculateAverage(double[] array) {
117             if (array.length == 0) {
118                 return 0;
119             }
120             return calculateSum(array) / array.length;
121         }
122
123         /**
124          * Знаходить максимальний елемент масиву.
125          *
126          * @param array масив значень
127          * @return максимальне значення
128          */
129         public static double findMax(double[] array) {
130             double max = array[0];
131             for (int i = 1; i < array.length; i++) {
132                 if (array[i] > max) {
133                     max = array[i];
134                 }
135             }
136             return max;
137         }
138
139         /**
140          * Знаходить мінімальний елемент масиву.
141          *
142          * @param array масив значень
143          * @return мінімальне значення
144          */
145         public static double findMin(double[] array) {
146             double min = array[0];
147             for (int i = 1; i < array.length; i++) {
148                 if (array[i] < min) {
149                     min = array[i];
150                 }
151             }
152             return min;
153         }
```

```java

    /**
     * Підраховує елементи, які більші за середнє значення.
     *
     * @param array масив значень
     * @param average середнє значення
     * @return кількість елементів
     */
    public static int countAboveAverage(double[] array, double average) {
        int count = 0;
        for (double value : array) {
            if (value > average) {
                count++;
            }
        }
        return count;
    }
}
```

2 РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Для підтвердження коректності роботи розробленої ієрархії класів, перевірки працездатності абстрактних методів та демонстрації динамічного поліморфізму через інтерфейсні типи посилань було виконано компіляцію та запуск коду. Компіляція та виконання програми здійснювалися в терміналі PowerShell середовища розробки VS Code з примусовим встановленням кодування UTF-8.

На рисунку **??** представлено скріншот вікна терміналу з результатами виконання програми.

```
--- РЕЗУЛЬТАТ ВВИКОНАННЯ ---
=== Лабораторна робота №6 ===
Тема: Основи роботи з масивами у Java.

--- 1. Демонстрація загального завдання (Результати тестування) ---
Оцінки групи (початковий масив):
[ 49, 24, 10, 28, 59, 52, 85, 28, 83, 50 ]

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Параметр групи         | Значення       | Опис розрахунку метрики успішності                              |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Найвищий бал           | 85             | Максимальна оцінка серед студентів групи                        |
| Найнижчий бал          | 10             | Мінімальна оцінка серед студентів групи                         |
| Середній бал           | 46.8           | Середнє арифметичне значення по групі                           |
| Вище середнього        | 6              | Кількість студентів, що перевищили середній бал                 |
| Ідеальний бал (100)    | Немає          | Перевірка наявності хоча б одного максимального результату      |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

--- 2. Виконання індивідуального Варіанту №7 (Вага фруктів у кошику) ---
Вміст кошика (початковий масив ваг у грамах):
[ 173,4; 326,6; 126,4; 72,2; 108,2; 216,5; 250,7; 349,6 ]

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Статистичний параметр  | Значення       | Акумульована метрика / Опис розрахунку                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Загальна вага кошика   | 1623,62        | Сумарна маса всіх фруктів, накопичена через цикл                |
| Середня вага фрукта    | 202,95         | Середнє арифметичне значення (Сума / Кількість елементів)       |
| Максимальна вага       | 349,60         | Найбільший елемент масиву, знайдений лінійним пошуком           |
| Мінімальна вага        | 72,18          | Найменший елемент масиву, знайдений лінійним пошуком            |
| Більше середнього      | 4              | Кількість фруктів, маса яких перевищує середній показник        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

--- 3. Демонстрація сортування масиву (Arrays.sort) ---
Відсортований кошик (у порядку зростання маси):
[ 72,2 -> 108,2 -> 126,4 -> 173,4 -> 216,5 -> 250,7 -> 326,6 -> 349,6 ]
```

Рисунок 2.1 – Скріншот результатів виконання програми в терміналі VS Code завдання лабораторної роботи №6

3 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИХІДНИЙ КОД

Згідно з вимогами до здачі лабораторної роботи, повний проект розробленого вихідного коду додатку, розміщено у віддаленому репозиторії системи контролю версій.

– **Посилання на Git-репозиторій проєкту:**
`https://github.com/nasuehfw/oop-lab6.git`

– **Електронний каталог спільного доступу:**
https://drive.google.com/drive/folders/1oiJNrP62_ZFaXsxSDoPd4y1sXu0Bt5s1?usp=drive_link